

Les fonctions affines : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : reconnaître a et b , calculer une image, lire une droite, trouver l'expression par deux points, étudier le signe, comparer deux offres. Les degrés Fahrenheit, l'eau qui bout à 84 °C au sommet du mont Blanc, le tonnerre, une facture d'électricité, des vélos en libre-service. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice : reconnaître, calculer, lire, tracer.

Rappel de cours

- Une fonction AFFINE s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa courbe est une DROITE.
- $b = f(0)$ est l'ordonnée à l'origine : là où la droite coupe l'axe des ordonnées.
- a est le coefficient directeur : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de a (ou diminue, si a est négatif).
- Le signe de $ax + b$: le signe de a à DROITE de la valeur qui l'annule, le signe contraire à gauche.

1 Lesquelles de ces fonctions sont affines ? Donner alors a et b .

a) $f(x) = 7 - 2x$

b) $g(x) = 3x^2 + 1$

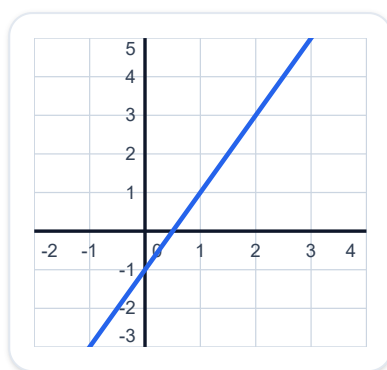
c) $h(x) = \frac{x}{4}$

d) $k(x) = 2(x - 3) + 1$

e) $u(x) = \frac{5}{x}$

- 2** Soit $f(x) = -4x + 6$.
- a) Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(-1,5)$.
 - b) Trouver l'antécédent de -10 .
 - c) Trouver l'antécédent de 0 .

- 3** Voici la droite qui représente une fonction affine f .
- a) Lire l'ordonnée à l'origine b .
 - b) Lire le coefficient directeur a .
 - c) En déduire l'expression de $f(x)$.



- 4** Soit f une fonction affine telle que $f(-1) = 7$ et $f(3) = -1$. Déterminer l'expression de $f(x)$.

- 5** Étudier le signe de $f(x) = -2x + 7$, puis dresser son tableau de signes.

- 6** Soit f une fonction affine. Quand x augmente de 1 , $f(x)$ augmente de 3 ; et $f(0) = -2$.
- a) Que valent a et b ?
 - b) Calculer $f(1)$, $f(4)$ et $f(-2)$.

- 7** Aux États-Unis, la température se donne en degrés Fahrenheit : $F(c) = 1,8c + 32$, où c est la température en degrés Celsius.
- a) Convertir 20°C , puis 100°C .
 - b) Un thermomètre américain affiche $98,6^\circ\text{F}$. Quelle est la température en $^\circ\text{C}$?
 - c) Pour quelle température les deux échelles affichent-elles le même nombre ?

- 8** Soit $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$.
- a) Calculer $f(0)$ et $f(4)$.
 - b) Tracer la droite qui représente f .
 - c) Où coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : trouver l'expression, comparer deux droites, étudier un signe.

Rappel de cours

- Par deux points A et B : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis on trouve b en remplaçant par l'un des deux points.
- Deux droites de même coefficient directeur sont parallèles.
- Pour comparer deux fonctions affines, on étudie le signe de leur DIFFÉRENCE : c'est encore une fonction affine.

9 Soit f une fonction affine telle que $f(2) = -1$ et $f(6) = 5$.

- Déterminer $f(x)$.
- Calculer $f(10)$.
- Trouver la valeur exacte de l'antécédent de 0.

10 Soit $f(x) = 4 - 0,8x$.

- Dresser le tableau de signes de f .
- Résoudre $f(x) > 0$.
- Résoudre $f(x) \geq 2$.

11 Soit $f(x) = 2x - 3$ et $g(x) = -x + 6$.

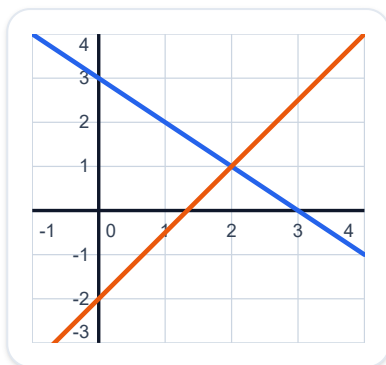
- Calculer les coordonnées du point d'intersection de leurs droites.
- Étudier le signe de $f(x) - g(x)$.
- Sur quel intervalle la droite de f est-elle au-dessus de celle de g ?

12 La fonction affine g a le même coefficient directeur que $f(x) = 3x - 1$, et sa droite passe par le point $A(2; -4)$.

- Déterminer $g(x)$.
- Que peut-on dire des deux droites ?

13 Voici les droites de deux fonctions affines, f en bleu et g en orange.

- Lire l'expression de $f(x)$.
- Lire l'expression de $g(x)$.
- Calculer les coordonnées de leur point d'intersection, et le vérifier sur le dessin.



14 Une baignoire contient 150 L d'eau. On ouvre la bonde : elle se vide de 12 L par minute. On note $V(t)$ le volume restant, en litres, au bout de t minutes.

- Montrer que $V(t) = 150 - 12t$. Est-ce une fonction affine ?
- Combien reste-t-il d'eau au bout de 5 minutes ?
- Au bout de combien de temps reste-t-il 30 L ?
- Quand la baignoire est-elle vide ? Sur quel intervalle V a-t-elle un sens ?

15 Soit m un nombre, et $f(x) = (m - 2)x + 1$.

- Pour quelles valeurs de m la fonction f est-elle décroissante ?
- Pour quelle valeur de m est-elle constante ?
- Trouver m pour que $f(3) = 7$.

16 La droite d'une fonction affine f passe par le point $A(-1 ; 6)$ et coupe l'axe des abscisses en 2.

- Déterminer $f(x)$.
- Dresser le tableau de signes de f .

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : on écrit la fonction affine, on dit ce que valent a et b , on répond par une phrase.

Rappel de cours

- Dans une situation, b est la valeur de DÉPART, et a ce qui s'ajoute à chaque unité : un prix par minute, un débit, un degré tous les 300 m.
- On vérifie toujours son expression sur une donnée de l'énoncé.
- On répond avec l'unité : « 84 °C », pas « 84 ».

17 Les pâtes au sommet

En montagne, l'eau ne bout pas à $100\text{ }^{\circ}\text{C}$: sa température d'ébullition baisse d'environ $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ tous les 300 m . On la modélise par $T(h) = 100 - \frac{h}{300}$, où h est l'altitude en mètres.

- a) Pourquoi T est-elle une fonction affine ? Donner a et b .
- b) À quelle température l'eau bout-elle au sommet du mont Blanc, à environ $4\,800\text{ m}$?
- c) À quelle altitude bout-elle à $90\text{ }^{\circ}\text{C}$?
- d) Au sommet de l'Everest, à $8\,849\text{ m}$, un alpiniste fait cuire des pâtes. Pourquoi cuisent-elles mal ?

18 L'orage

Le son se propage dans l'air à une vitesse qui dépend de la température : $v(T) = 0,6T + 331$, en m/s, où T est la température en $^{\circ}\text{C}$.

- a) Calculer la vitesse du son à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, puis à $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- b) À quelle température le son va-t-il à 340 m/s ?
- c) Un soir d'orage, à $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, on entend le tonnerre 6 secondes après l'éclair. À quelle distance la foudre est-elle tombée ?
- d) Que signifie le nombre $0,6$?

19 La facture d'électricité

Une facture d'électricité est une fonction affine du nombre x de kWh consommés dans le mois : $F(x) = ax + b$, où b est l'abonnement mensuel. En janvier, 350 kWh ont coûté $99,50\text{ €}$; en mars, 250 kWh ont coûté $74,50\text{ €}$.

- a) Calculer le prix du kWh, a , puis l'abonnement, b .
- b) Quelle sera la facture d'un mois à 180 kWh ?
- c) Un autre fournisseur propose $G(x) = 0,20x + 22$. Étudier le signe de $F(x) - G(x)$: à partir de combien de kWh par mois est-il moins cher ?

20 Les vélos en libre-service

Dans une ville, deux offres de vélos en libre-service. Offre A : 1 € au déblocage, puis $0,20\text{ €}$ la minute. Offre B : $0,30\text{ €}$ la minute, sans déblocage.

- a) Exprimer le prix $A(t)$ et le prix $B(t)$ d'un trajet de t minutes.
- b) Combien coûte un trajet de 25 minutes avec chaque offre ?
- c) Résoudre $A(t) = B(t)$, et interpréter.
- d) Étudier le signe de $B(t) - A(t)$: quelle offre choisir selon la durée du trajet ?

Corrigés : les fonctions affines, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Une fonction est affine si elle peut s'écrire $ax + b$, avec a et b deux nombres.

a) $f(x) = -2x + 7$: affine, avec $a = -2$ et $b = 7$.

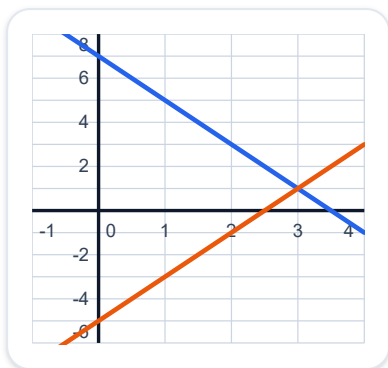
b) g n'est PAS affine, à cause du x^2 .

c) $h(x) = \frac{1}{4}x$: affine, avec $a = \frac{1}{4}$ et $b = 0$. On dit qu'elle est LINÉAIRE.

d) $k(x) = 2x - 6 + 1 = 2x - 5$: affine, avec $a = 2$ et $b = -5$.

e) u n'est PAS affine : le x est au dénominateur.

⊖ Le piège au a) : lire $a = 7$. Le coefficient a est celui qui MULTIPLIE x , où qu'il soit écrit.



2. a) $f(0) = 6$, $f(2) = -4 \times 2 + 6 = -8 + 6 = -2$ et $f(-1,5) = -4 \times (-1,5) + 6 = 6 + 6 = 12$.

b) $-4x + 6 = -10$ donne $-4x = -16$, donc $x = 4$.

c) $-4x + 6 = 0$ donne $-4x = -6$, donc $x = 1,5$.

⊖ Le piège au a) : $-4 \times (-1,5)$ vaut $+6$, et non -6 .

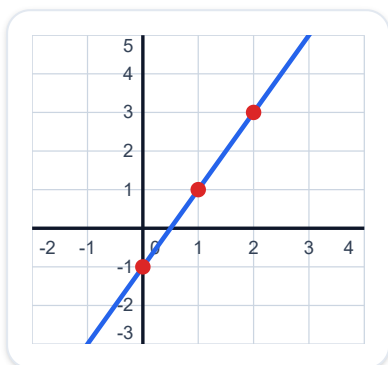
x	-1,5	0	1,5	2	4
f(x)	12	6	0	-2	-10

3. a) La droite coupe l'axe des ordonnées en -1 : $b = -1$.

b) Depuis le point $(0 ; -1)$, on avance de 1 vers la droite : la droite monte de 2, jusqu'au point $(1 ; 1)$. Donc $a = 2$.

c) $f(x) = 2x - 1$. On vérifie avec un autre point lu, $(2 ; 3)$: $2 \times 2 - 1 = 3$. ✓

⊖ Le piège au b) : lire a là où la droite coupe l'axe des abscisses. Le coefficient se lit en AVANÇANT de 1.

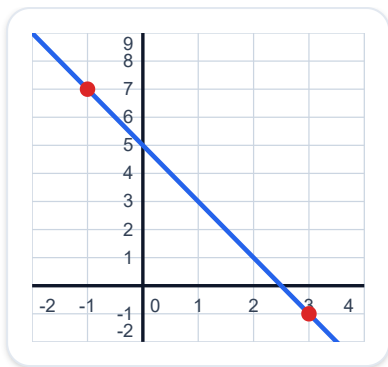


4. Le coefficient directeur : $a = \frac{f(3) - f(-1)}{3 - (-1)} = \frac{-1 - 7}{4} = \frac{-8}{4} = -2$.

On trouve b avec l'un des deux points : $f(-1) = -2 \times (-1) + b = 2 + b = 7$, donc $b = 5$.

Ainsi $f(x) = -2x + 5$. On vérifie avec l'autre point : $f(3) = -6 + 5 = -1$. ✓

⊖ Le piège : écrire $3 - 1$ au dénominateur au lieu de $3 - (-1)$.



5. $-2x + 7 = 0$ donne $x = \frac{7}{2} = 3,5$.

$a = -2$ est négatif : $f(x)$ est POSITIF avant 3,5 et NÉGATIF après.

Vérification : $f(0) = 7$, positif. ✓

⊖ Le piège : écrire « - avant, + après » par habitude. À droite de la valeur qui annule, c'est le signe de a .

x	$-\infty$	3,5	$+\infty$
$-2x + 7$	+	0	-

6. a) $b = f(0) = -2$. Et a est ce dont $f(x)$ augmente quand x augmente de 1 : $a = 3$. Donc $f(x) = 3x - 2$.

b) $f(1) = 3 - 2 = 1$, $f(4) = 12 - 2 = 10$ et $f(-2) = -6 - 2 = -8$.

★ Les accroissements sont PROPORTIONNELS : de $x = 1$ à $x = 4$, x augmente de 3, et $f(x)$ de $3 \times 3 = 9$, de 1 à 10.

x	-2	0	1	4
$f(x)$	-8	-2	1	10

7. a) $F(20) = 1,8 \times 20 + 32 = 36 + 32 = 68$ °F. Et $F(100) = 180 + 32 = 212$ °F : l'eau bout à 212 °F.

b) On cherche l'antécédent : $1,8c + 32 = 98,6$ donne $1,8c = 66,6$, donc $c = 37$ °C. C'est la température du corps humain.

c) On veut $1,8c + 32 = c$, soit $0,8c = -32$, donc $c = -40$. -40 °C, c'est aussi -40 °F.

⊖ Le piège au b) : calculer $F(98,6)$. On connaît l'image, on cherche l'antécédent.

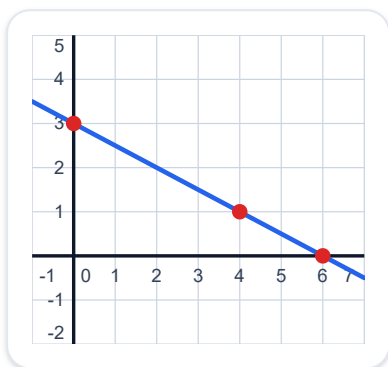
°C	-40	0	20	37	100
°F	-40	32	68	98,6	212

8. a) $f(0) = 3$ et $f(4) = -2 + 3 = 1$.

b) Une droite se trace avec DEUX points : (0 ; 3) et (4 ; 1). On les relie à la règle, et on prolonge.

c) On résout $-\frac{1}{2}x + 3 = 0$: $\frac{1}{2}x = 3$, donc $x = 6$. La droite coupe l'axe au point (6 ; 0).

★ Choisir $x = 4$, un multiple de 2, évite les fractions : $-\frac{1}{2} \times 4 = -2$.



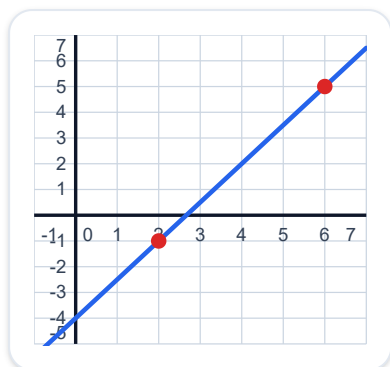
9. a) $a = \frac{5 - (-1)}{6 - 2} = \frac{6}{4} = 1,5$. Puis $f(2) = 1,5 \times 2 + b = 3 + b = -1$, donc $b = -4$. Ainsi $f(x) = 1,5x - 4$.

b) $f(10) = 15 - 4 = 11$.

c) $1,5x - 4 = 0$ donne $1,5x = 4$, donc $x = \frac{4}{1,5} = \frac{8}{3}$.

★ On vérifie le a) avec l'autre point : $f(6) = 9 - 4 = 5$. ✓

⊖ Le piège au c) : écrire 2,67, qui n'est qu'une valeur approchée de $\frac{8}{3}$.



10. a) $4 - 0,8x = 0$ donne $0,8x = 4$, donc $x = 5$. Le coefficient $-0,8$ est négatif : + avant 5, - après.

b) $f(x) > 0$ pour $x < 5$: les solutions forment $]-\infty ; 5[$.

c) $4 - 0,8x \geq 2$ donne $-0,8x \geq -2$. On divise par $-0,8$, négatif : le sens se retourne, $x \leq 2,5$. Les solutions forment $]-\infty ; 2,5]$.

⊖ Le piège au c) : garder le sens en divisant par $-0,8$.

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$4 - 0,8x$	+	0	-

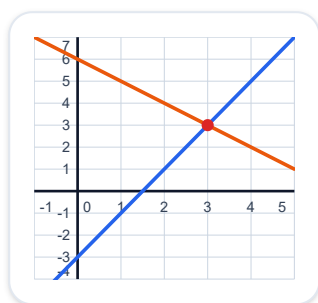
11. a) On résout $f(x) = g(x) : 2x - 3 = -x + 6$, donc $3x = 9$ et $x = 3$. Puis $f(3) = 6 - 3 = 3$. Le point d'intersection est $(3 ; 3)$.

b) $f(x) - g(x) = 2x - 3 + x - 6 = 3x - 9$: une fonction affine, nulle en 3, de coefficient 3 positif. Elle est négative avant 3, positive après.

c) La droite de f est au-dessus quand $f(x) - g(x) > 0$: sur $]3 ; +\infty[$.

⊖ Le piège au b) : écrire $2x - 3 = -x + 6$. Le moins porte sur TOUT $g(x)$.

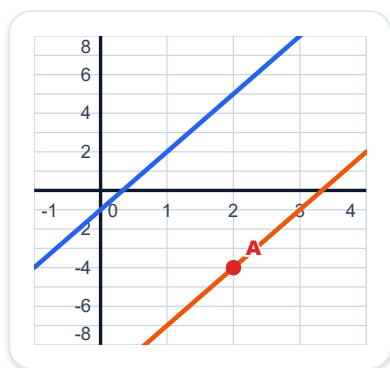
x	$-\infty$	3	$+\infty$
$3x - 9$	-	0	+



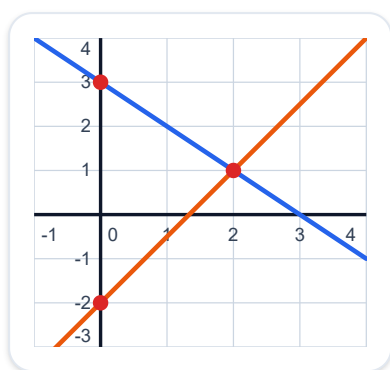
12. a) Même coefficient directeur : $g(x) = 3x + b$. Le point A donne $g(2) = -4 : 6 + b = -4$, donc $b = -10$. Ainsi $g(x) = 3x - 10$.

b) Même coefficient directeur, mais ordonnées à l'origine différentes (-1 et -10) : les droites sont PARALLÈLES, sans point commun.

⊖ Le piège au a) : reprendre aussi le b de f . Seule la pente est commune.



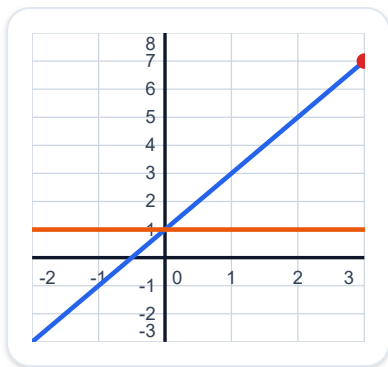
- 13.** a) La droite bleue coupe l'axe des ordonnées en 3, et descend de 1 quand on avance de 1 : $f(x) = -x + 3$.
 b) La droite orange coupe l'axe des ordonnées en -2 . Quand on avance de 2, elle monte de 3 : $a = \frac{3}{2} = 1,5$, et $g(x) = 1,5x - 2$.
 c) $-x + 3 = 1,5x - 2$ donne $2,5x = 5$, donc $x = 2$. Puis $f(2) = 1$: le point d'intersection est $(2 ; 1)$, bien visible sur le dessin.
 ➖ Le piège au b) : lire $a = 3$, parce qu'on a avancé de 2 sans diviser.



- 14.** a) Chaque minute, 12 L s'en vont : au bout de t minutes, $12t$ litres sont partis, et il reste $150 - 12t$. C'est une fonction affine, avec $a = -12$ et $b = 150$.
 b) $V(5) = 150 - 60 = 90$ L.
 c) $150 - 12t = 30$ donne $12t = 120$, donc $t = 10$ minutes.
 d) $150 - 12t = 0$ donne $t = 12,5$: la baignoire est vide au bout de 12 min 30 s. V a un sens sur $[0 ; 12,5]$: avant, on n'a pas ouvert ; après, il n'y a plus d'eau.
 ★ Le coefficient directeur, c'est le débit : $a = -12$, le volume diminue de 12 L chaque minute.

t (min)	0	5	10	12,5
V (L)	150	90	30	0

- 15.** a) f est affine, de coefficient $a = m - 2$. Elle est décroissante quand $a < 0$: $m - 2 < 0$, soit $m < 2$.
 b) Elle est constante quand $a = 0$: $m = 2$, et alors $f(x) = 1$.
 c) $f(3) = 3(m - 2) + 1 = 3m - 5$. On résout $3m - 5 = 7$: $3m = 12$, donc $m = 4$. Alors $f(x) = 2x + 1$, et $f(3) = 7$. ✓
 ➖ Le piège au a) : répondre « $m < 0$ ». C'est le coefficient $m - 2$ qui doit être négatif, pas m .



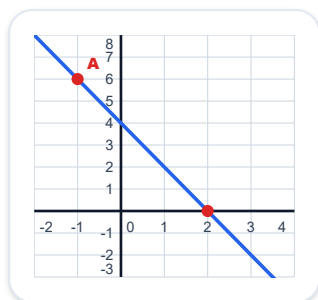
16. a) Couper l'axe des abscisses en 2, c'est passer par le point $(2; 0)$: $f(2) = 0$.

$$a = \frac{0 - 6}{2 - (-1)} = \frac{-6}{3} = -2. \text{ Puis } f(2) = -4 + b = 0, \text{ donc } b = 4. \text{ Ainsi } f(x) = -2x + 4.$$

b) f s'annule en 2, et $a = -2$ est négatif : + avant 2, - après.

★ On vérifie avec A : $f(-1) = 2 + 4 = 6$. ✓

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-2x + 4$		+ 0 -	



17. Les pâtes au sommet

a) $T(h) = -\frac{1}{300}h + 100$: c'est la forme $ah + b$, avec $a = -\frac{1}{300}$ et $b = 100$. Au niveau de la mer, $h = 0$, l'eau bout à 100°C .

b) $T(4\,800) = 100 - \frac{4\,800}{300} = 100 - 16 = 84^\circ\text{C}$.

c) $100 - \frac{h}{300} = 90$ donne $\frac{h}{300} = 10$, donc $h = 3\,000$ m.

d) $T(8\,849) = 100 - \frac{8\,849}{300} \approx 70,5^\circ\text{C}$. L'eau bout, mais elle ne dépasse pas 70°C environ : trop peu pour bien cuire.

★ En altitude, l'eau bout PLUS VITE, mais elle est MOINS chaude : c'est la pression de l'air, plus faible là-haut, qui abaisse son point d'ébullition.

⊖ Le piège au a) : lire $a = 300$. On DIVISE par 300 : le coefficient est $-\frac{1}{300}$.

Altitude (m)	0	3 000	4 800	8 849
T ($^\circ\text{C}$)	100	90	84	70,5

18. L'orage

a) $v(0) = 331$ m/s et $v(20) = 0,6 \times 20 + 331 = 12 + 331 = 343$ m/s.

b) $0,6T + 331 = 340$ donne $0,6T = 9$, donc $T = 15^\circ\text{C}$.

c) La lumière de l'éclair arrive presque aussitôt ; le son met 6 s. Distance = vitesse $\times$ durée = $343 \times 6 = 2\,058$ m : la foudre est tombée à environ 2 km.

d) C'est le coefficient directeur : chaque degré de plus, le son va 0,6 m/s plus vite.

★ La règle des randonneurs : compter les secondes et diviser par 3 donne la distance en km. Ici, $6 \div 3 = 2$ km. ✓

T ($^\circ\text{C}$)	0	15	20
v (m/s)	331	340	343

19. La facture d'électricité

a) $a = \frac{99,50 - 74,50}{350 - 250} = \frac{25}{100} = 0,25$ € par kWh. Puis $0,25 \times 350 + b = 99,50$, soit $87,50 + b = 99,50$, donc $b = 12$ €.

Ainsi $F(x) = 0,25x + 12$.

b) $F(180) = 45 + 12 = 57$ €.

c) $F(x) - G(x) = 0,05x - 10$: nulle en $x = 200$, négative avant, positive après.

Au-delà de 200 kWh par mois, $F(x) > G(x)$: le second fournisseur est moins cher.

★ Un abonnement plus cher peut être rattrapé par un kWh moins cher : c'est le cas des gros consommateurs, pas des petits.

⊖ Le piège au a) : diviser 99,50 par 350. Ce serait oublier l'abonnement, qu'on paie même sans rien consommer.

x	0	200	$+\infty$
$F(x) - G(x)$	-	0	+

20. Les vélos en libre-service

a) $A(t) = 0,20t + 1$ et $B(t) = 0,30t$. Deux fonctions affines ; B est même linéaire.

b) $A(25) = 5 + 1 = 6$ € et $B(25) = 7,50$ €.

c) $0,20t + 1 = 0,30t$ donne $1 = 0,10t$, donc $t = 10$: pour 10 minutes, les deux offres coûtent 3 €.

d) $B(t) - A(t) = 0,10t - 1$: nulle en 10, de coefficient positif, donc négative avant 10 et positive après.

Pour un trajet de moins de 10 minutes, l'offre B est moins chère ; au-delà, c'est l'offre A. Sur le dessin, A en bleu, B en orange.

⊖ Le piège au d) : choisir une offre une fois pour toutes. La bonne offre dépend de la durée du trajet.

t	0	10	$+\infty$
$B(t) - A(t)$	-	0	+

